Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Análise de dados com visualizações avançadas

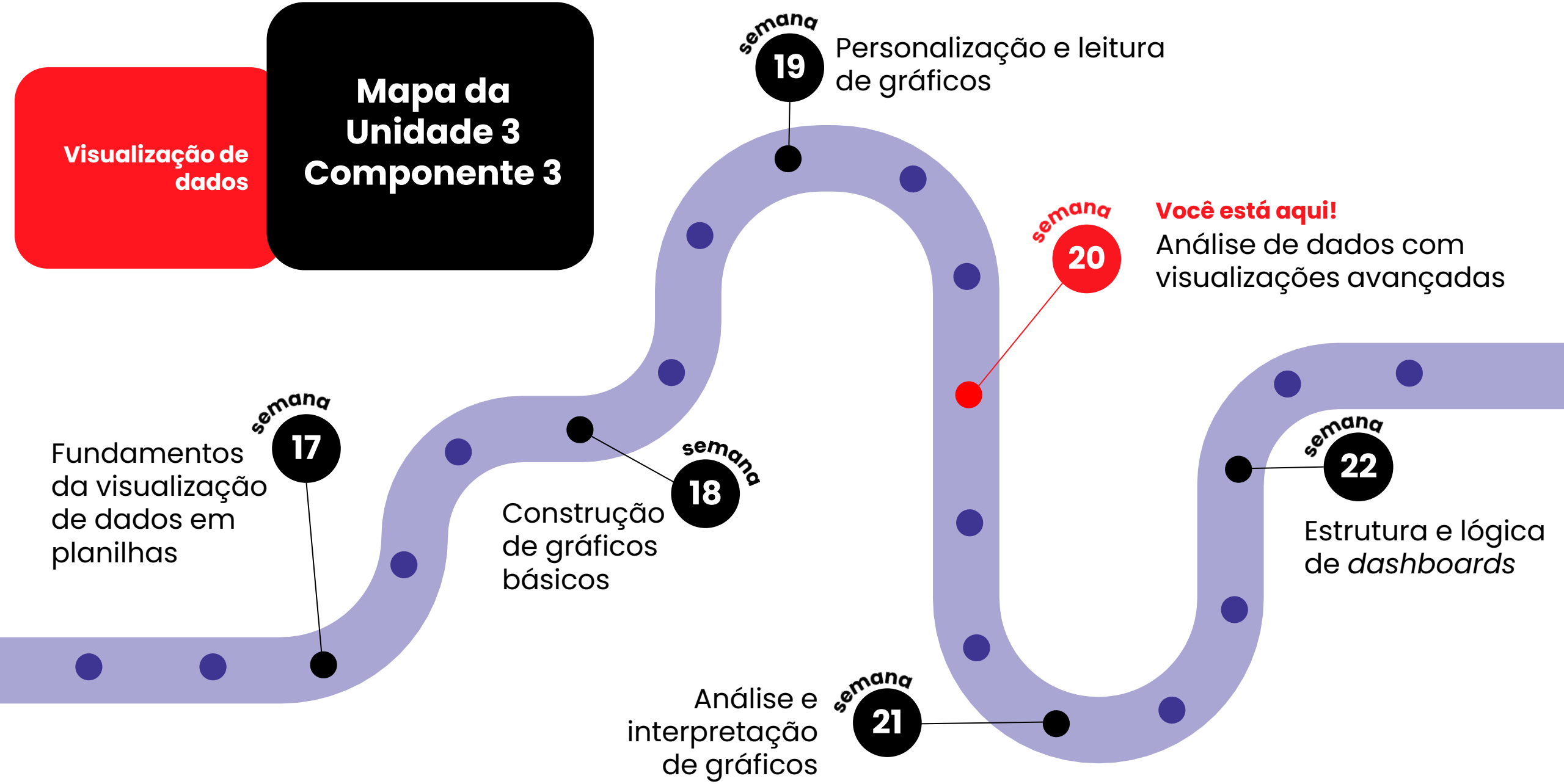
Aula 1: Gráficos avançados para análise de padrões e relações

Código da aula: DADOSANO1C3B3S20A1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Análise de dados com visualizações avançadas

20

Aula 1: Gráficos avançados para análise de padrões e relações

Código da aula: DADOSANO1C3B3S20A1

Objetivos da aula

- Compreender o uso de gráficos avançados na análise de dados.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Computador com Excel.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Analisar dados utilizando gráficos avançados para identificar relações, distribuições e padrões.

Habilidades socioemocionais

- Demonstrar iniciativa e autonomia ao analisar informações visuais, mantendo postura analítica, responsável e focada na tomada de decisões baseadas em dados.

Diálogo

Relembre

Personalização de gráficos

- Explique como a ausência de elementos como título, rótulos e eixos pode prejudicar a interpretação de um gráfico.
- Descreva quais ajustes você realizaria em um gráfico para torná-lo mais claro e organizado ao longo das aulas práticas.
- Explique por que dois gráficos com os mesmos dados podem apresentar níveis diferentes de qualidade na comunicação das informações.

Construindo o **conceito**

Gráficos avançados na análise de dados

São utilizados quando precisamos ir além da comparação simples de valores.

Eles permitem:

- analisar relações entre variáveis;
- entender como os dados evoluem ao longo do tempo;
- identificar padrões e variações.



© Getty Images

Construindo o **conceito**

Gráficos avançados na análise de dados

Na análise de dados, a escolha do gráfico influencia diretamente na interpretação dos dados.

Um mesmo conjunto de dados pode gerar leituras diferentes dependendo da forma como é representado.



© Getty Images

Tome nota

O gráfico deve ser escolhido de acordo com a pergunta que queremos responder com os dados.

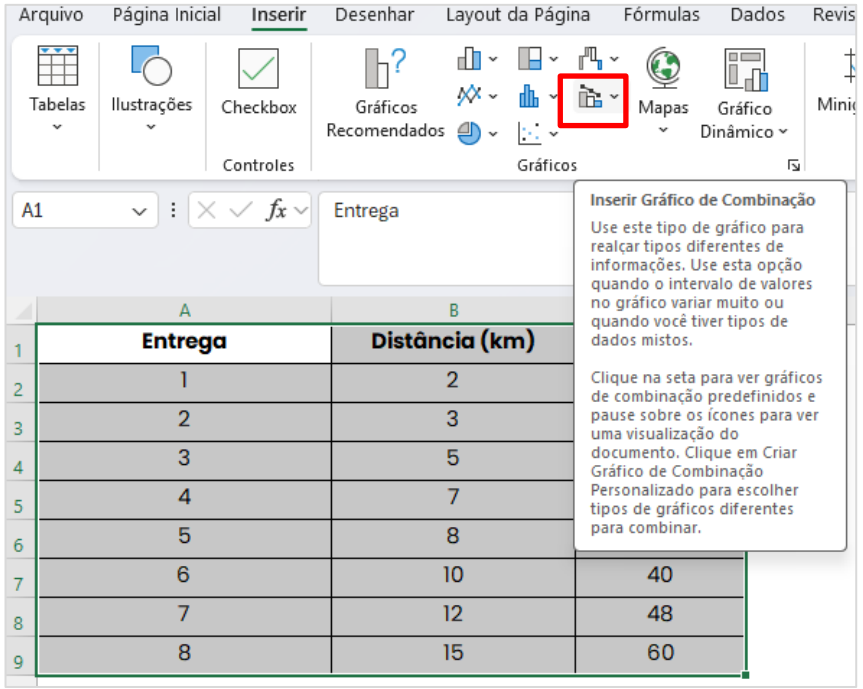
Construindo o **conceito**

Gráfico combinado

Permite visualizar duas informações diferentes ao mesmo tempo, normalmente utilizando colunas para os valores e uma linha para representar uma referência, como uma meta.

Como inserir no Excel:

1. selecione os dados;
2. clique em **Inserir**;
3. escolha **Gráfico combinado**;
4. defina coluna + linha.



Entrega	Distância (km)	
1	2	
2	3	
3	5	
4	7	
5	8	
6	10	40
7	12	48
8	15	60

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

DESTAQUE

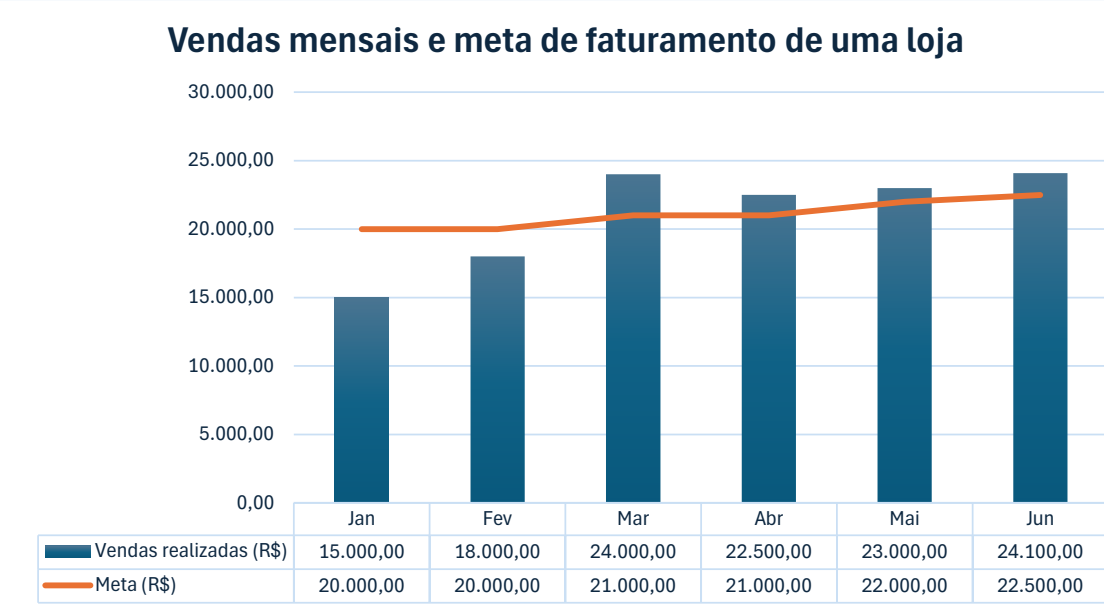
Esse gráfico é indicado quando precisamos comparar um resultado e sua referência simultaneamente.

Construindo o **conceito**

Gráfico combinado: exemplo

Como interpretar

- As colunas mostram os valores.
- A linha mostra a tendência ou referência.
- Compare se os valores estão acima ou abaixo da linha.



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Vendas realizadas (R$)	15.000,00	18.000,00	24.000,00	22.500,00	23.000,00	24.100,00
Meta (R$)	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.500,00

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

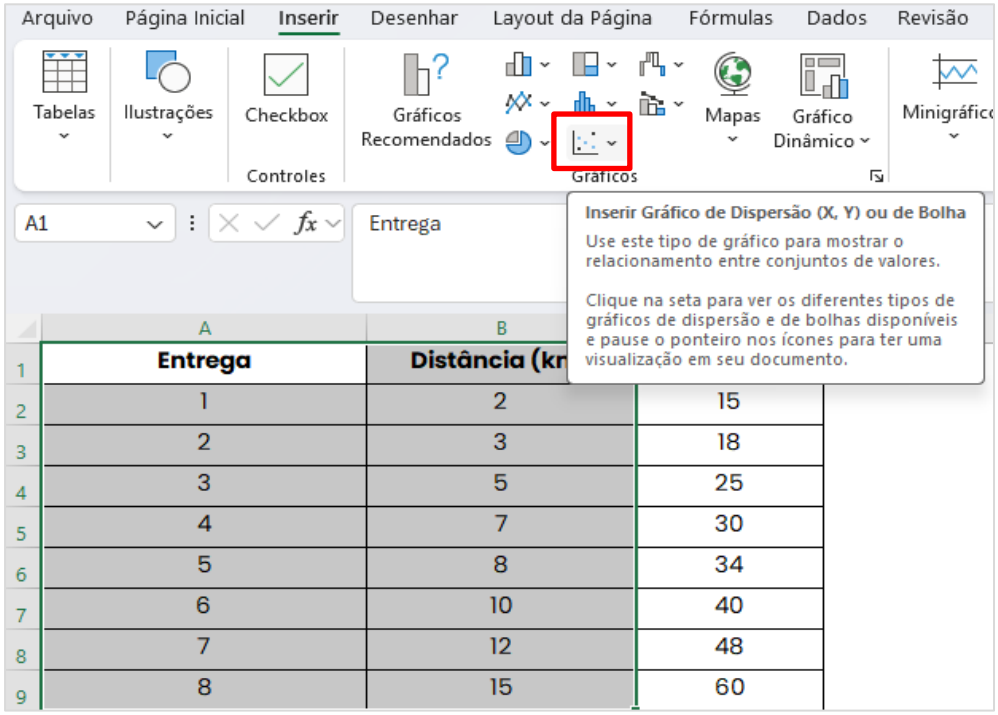
Construindo o **conceito**

Gráfico de dispersão

É utilizado para analisar a relação entre duas variáveis numéricas.

Cada ponto representa um par de valores, permitindo observar padrões de comportamento.

Para construir esse gráfico no Excel, basta selecionar as duas colunas de dados e inserir um gráfico do tipo dispersão.



	A	B	
1	Entrega	Distância (km	
2	1	2	15
3	2	3	18
4	3	5	25
5	4	7	30
6	5	8	34
7	6	10	40
8	7	12	48
9	8	15	60

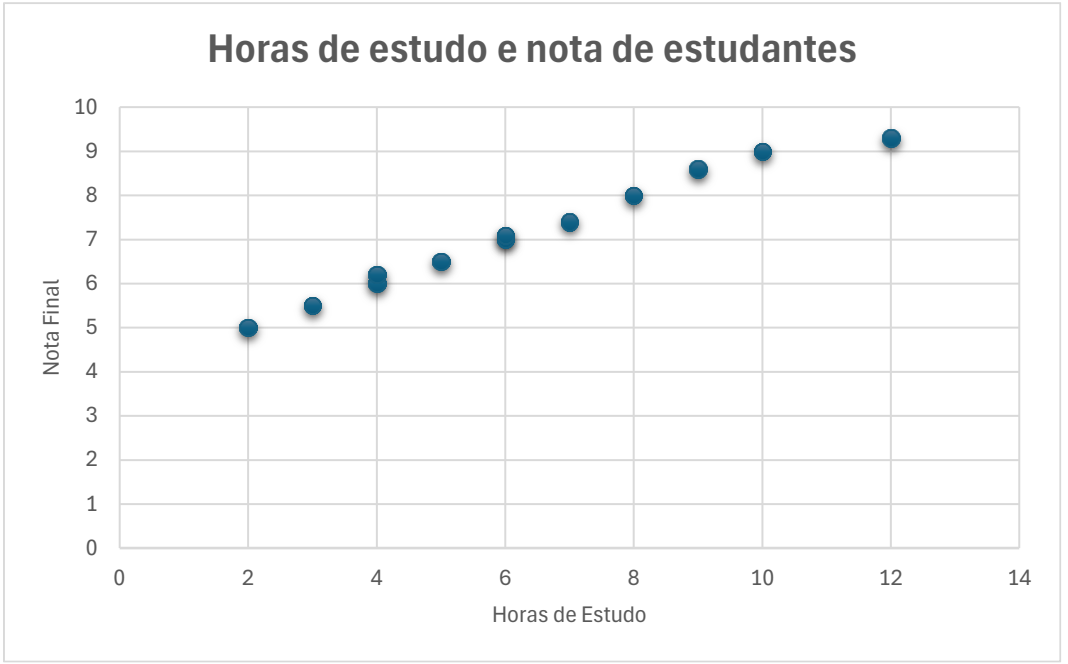
Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Construindo o **conceito**

Gráfico de dispersão: exemplo

No exemplo apresentado (horas de estudo versus nota), os pontos mostram uma tendência de crescimento:

- Quanto maior o tempo de estudo, maior tende a ser a nota.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Tome nota

A organização dos pontos no gráfico indica se existe ou não relação entre as variáveis.

Registro

Pause e **responda**

Qual gráfico é mais adequado para analisar a relação entre duas variáveis numéricas?

- Gráfico de área.
- Gráfico combinado.
- Gráfico de caixa.
- Gráfico de dispersão.

Registro

Pause e **responda**

Qual gráfico é mais adequado para analisar a relação entre duas variáveis numéricas?

- ✗ Gráfico de área.
- ✗ Gráfico combinado.
- ✗ Gráfico de caixa.
- ✓ Gráfico de dispersão.

Construindo o **conceito**

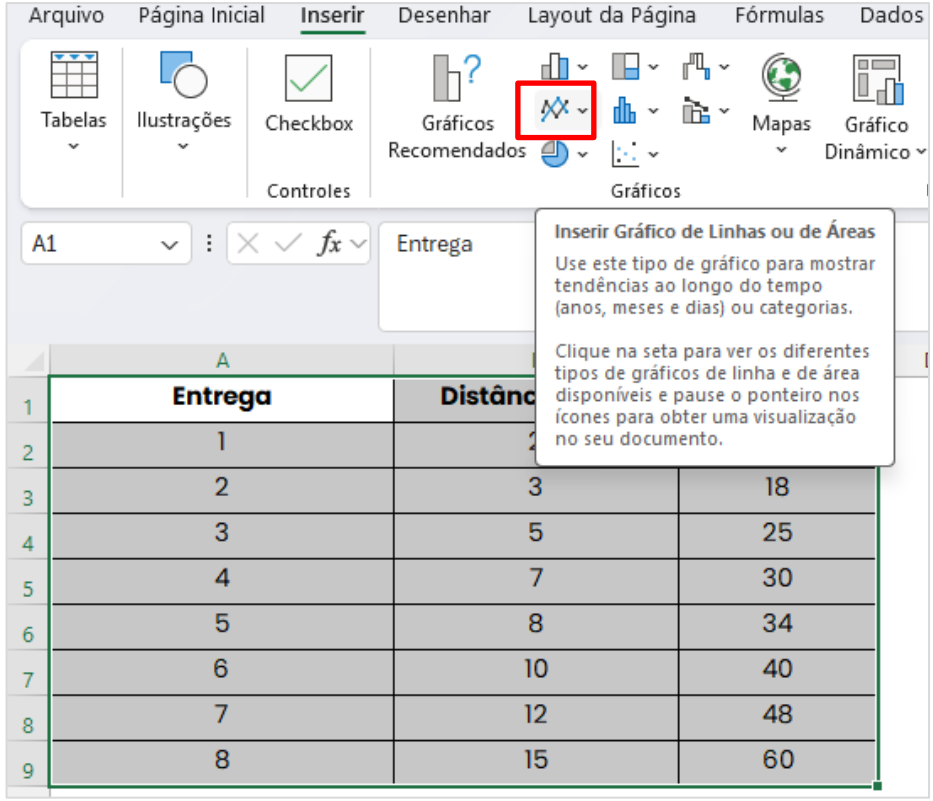
Gráfico de área

É utilizado para representar a evolução dos dados ao longo do tempo, destacando o volume por meio do preenchimento da área.

Para inseri-lo no Excel, selecione os dados e escolha o gráfico de área na aba **Inserir**.

DESTAQUE

Esse gráfico funciona melhor com dados organizados em sequência, como dias ou meses.



	A		
1	Entrega	Distânc	
2	1	2	
3	2	3	18
4	3	5	25
5	4	7	30
6	5	8	34
7	6	10	40
8	7	12	48
9	8	15	60

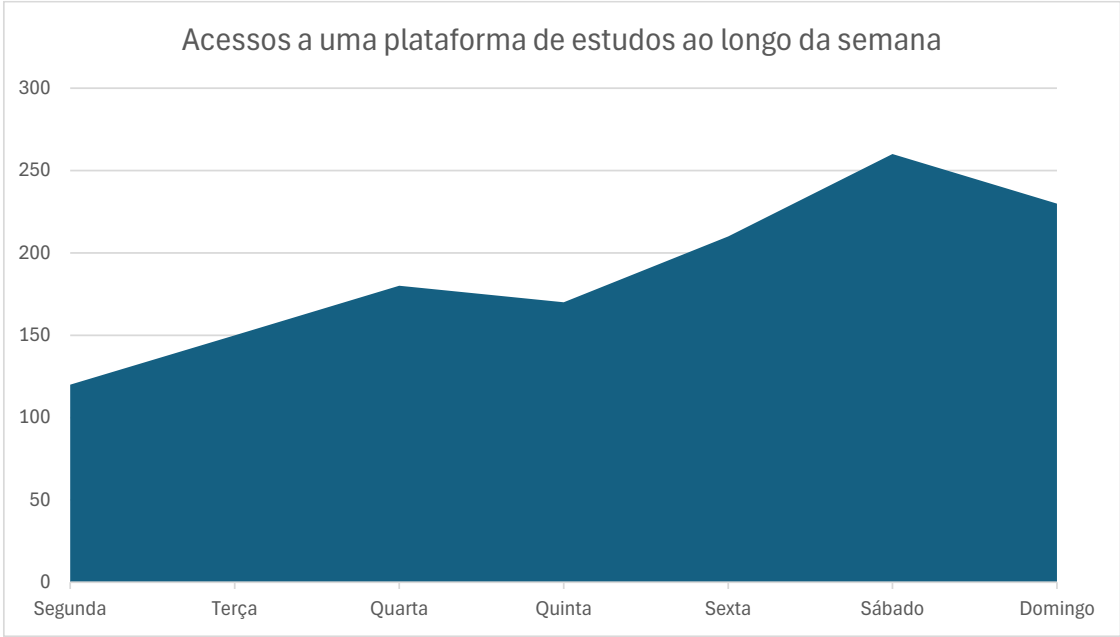
Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Construindo o **conceito**

Gráfico de área: exemplo

No exemplo apresentado (acessos durante a semana), observa-se um crescimento gradual ao longo dos dias, com pico no sábado e leve redução no domingo.

A área preenchida facilita a percepção do aumento do volume ao longo do período.

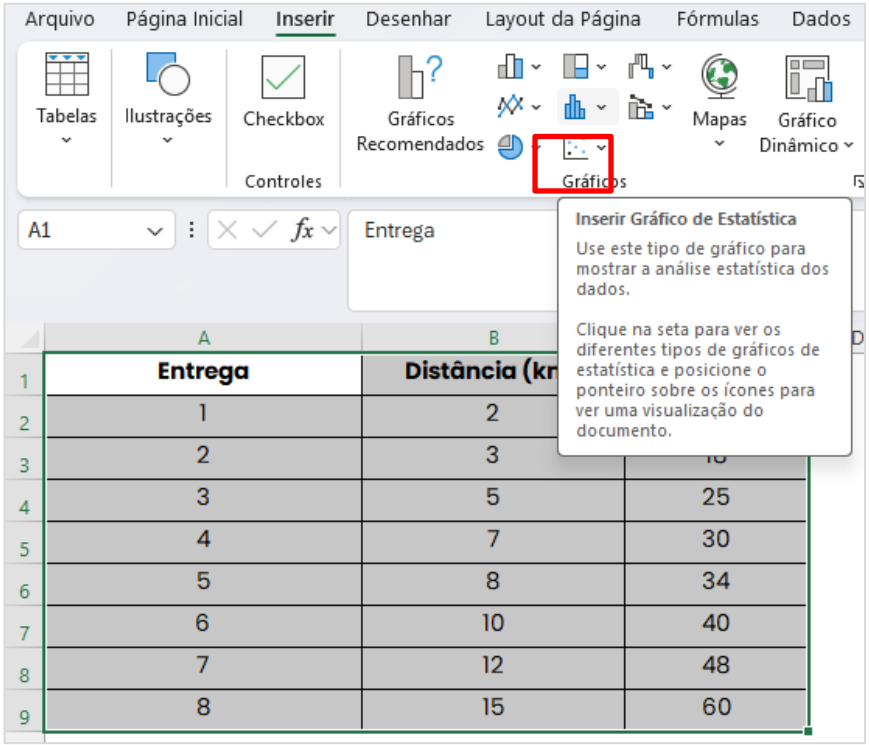


Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Construindo o **conceito**

Gráfico de caixa

Resume a distribuição dos dados, mostrando como os valores estão organizados e se existem variações significativas.



Entrega	Distância (km	
1	2	
2	3	
3	5	25
4	7	30
5	8	34
6	10	40
7	12	48
8	15	60

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

DESTAQUE

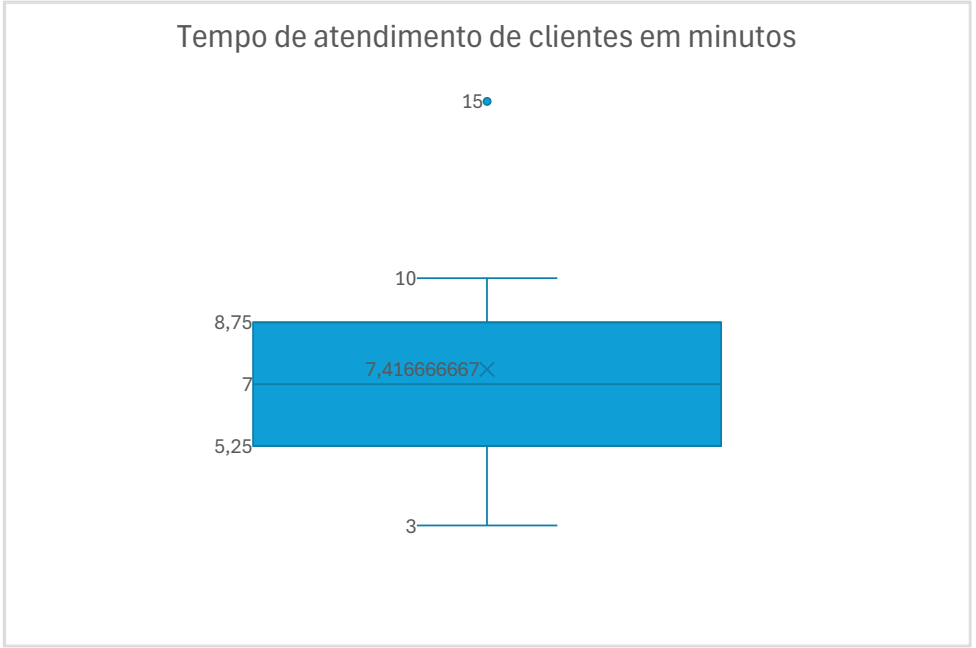
Para construir esse gráfico no Excel, selecione os dados e insira o gráfico estatístico do tipo caixa e bigodes.

Construindo o **conceito**

Gráfico de caixa: exemplo

No exemplo apresentado (tempo de atendimento), a maior parte dos valores está concentrada entre aproximadamente 5 e 9 minutos.

A presença de um valor mais alto (como 15 minutos) aparece como ponto isolado, indicando um possível atendimento fora do padrão.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Construindo o **conceito**

Escolha do gráfico adequado

Cada tipo de gráfico atende a um objetivo específico de análise.

Tipo de gráfico	Quando usar
Combinado	Para comparar valores e metas ou tendências.
Dispersão	Para analisar a relação entre variáveis.
Área	Para observar a evolução ao longo do tempo.
Caixa	Para analisar distribuição e variação.



Tome nota

Ao analisar os exemplos apresentados, é possível perceber que a escolha do gráfico altera a forma como os dados são compreendidos. Por isso, selecionar o tipo adequado é uma etapa fundamental na análise.

Colocando em **prática**

Qual gráfico escolher?

Observe os contextos e identifique qual tipo de gráfico é mais adequado para cada situação.

Contexto 1
Uma academia acompanhou, ao longo de cinco meses, o número de alunos matriculados e o número de cancelamentos. A gestão quer entender como esses dois indicadores evoluem no mesmo período.

Contexto 2
Uma empresa de entregas registrou, para diversos pedidos, a distância percorrida e o tempo de entrega. O objetivo é analisar como essas duas variáveis se comportam em conjunto.

17 minutos

Em duplas

Continua

Colocando em **prática**

Qual gráfico escolher?

Contexto 3

Uma indústria coletou os tempos de produção de uma mesma peça ao longo de um turno. O gestor deseja avaliar a regularidade do processo e identificar possíveis variações incomuns.

17 minutos

Em duplas

Continua

Colocando em **prática**

Qual gráfico escolher?

Tarefa:

Em duplas, analisem os contextos e respondam às questões em uma folha.

1. Qual gráfico é mais adequado para cada situação?
2. Justifique sua escolha com base no tipo de análise necessária.
3. Que tipo de informação esse gráfico permite identificar com mais clareza?

17 minutos

Em duplas



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Compreendemos como diferentes gráficos avançados representam os dados de formas distintas.

2. Identificamos quando utilizar gráficos combinados, de dispersão, de área e de caixa em análises específicas.

3. Interpretamos informações a partir de gráficos, reconhecendo padrões, relações e variações nos dados.

Saiba mais

Que tal dar um "*up*" nos seus trabalhos e aprender a criar gráficos que realmente impressionam? Descubra como combinar colunas e linhas no Excel de forma prática e rápida com este tutorial.

CURSO DE EXCEL ONLINE. **Como fazer combinação de gráficos de colunas e linhas no Excel**. YouTube, 28 out. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ohgfK68thMA. Acesso em: 8 maio 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. ***Storytelling* com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em *storytelling* de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5

Orientações: professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula.
Relembre: 8 minutos.
Construindo o conceito: 20 minutos.
Pause e responda: 2 minutos.
Colocando em prática: 17 minutos.
O que nós aprendemos hoje: 2 minutos.
Saiba mais: 1 minuto.

Slide 6

Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos adquiridos por meio de atividades simples ou exercícios que abordem conceitos já vistos pelos estudantes.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica:
Faça as perguntas do **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e a relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão estar com eles bem fixados para as demais aulas.

Expectativa de respostas:
Resposta 1: espera-se que os estudantes indiquem que, sem esses elementos, o gráfico pode ficar confuso, dificultando o entendimento do que está sendo representado, quais são os valores e como os dados devem ser interpretados.

Resposta 2: espera-se que os estudantes citem ações como inserir título, adicionar rótulos de dados, ajustar a escala do eixo e modificar cores, destacando que esses ajustes ajudam a melhorar a leitura das informações.

Resposta 3: espera-se que os estudantes expliquem que a forma como os elementos são configurados (título, escala, cores e organização) influencia diretamente a clareza, podendo facilitar ou dificultar a compreensão dos dados.

Slides 7 a 12 e 15 a 19

Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.

Tempo previsto: 20 minutos.

Condução da dinâmica: apresente os gráficos de forma sequencial, iniciando pela contextualização do papel dos gráficos avançados na análise de dados. Destaque que eles permitem compreender relações, tendências, distribuição e variações que não ficam evidentes em gráficos simples. Ao longo dos slides, explore cada tipo de gráfico (combinado, dispersão, área e caixa), sempre articulando três pontos principais: o que é o gráfico, como inseri-lo no Excel e como interpretar as informações apresentadas.

Utilize os dados previamente organizados para demonstrar a construção dos gráficos, conduzindo o processo passo a passo no Excel, para que os estudantes acompanhem a lógica de criação. Durante a apresentação dos exemplos, direcione a atenção dos estudantes para a leitura dos gráficos. Explore o que os dados revelam em cada caso, como desempenho em relação à meta, relação entre variáveis, evolução ao longo do tempo e concentração dos dados. Evite focar apenas na técnica de construção e priorize a interpretação.

Promova breves intervenções com perguntas orientadoras, como: “O que esse gráfico mostra com mais clareza?” ou “Qual informação fica mais evidente nessa visualização?”. Incentive respostas curtas para desenvolver o raciocínio analítico. Por fim, finalize reforçando que a escolha do gráfico influencia diretamente a interpretação dos dados e que gráficos bem construídos são fundamentais para comunicar informações de forma clara no contexto profissional.

Aprofundamento:
Explique que, no contexto profissional, a análise de dados depende não apenas da coleta de informações, mas da forma como elas são organizadas e apresentadas. Gráficos são amplamente utilizados em relatórios, apresentações e processos de tomada de decisão, exigindo clareza e precisão na construção. Destaque que cada tipo de gráfico possui uma função específica: o gráfico combinado permite comparar valores e referências, enquanto o de dispersão evidencia relações ou tendências entre variáveis. O gráfico de área, por sua vez, mostra evolução ao longo do tempo, e o de caixa permite analisar a distribuição e identificar valores atípicos.
Ao trabalhar o gráfico de dispersão, reforce que a organização dos pontos pode indicar relação entre variáveis, mas não comprova, por si só, que uma variável causa a outra. Reforce que a escolha adequada do gráfico deve considerar o objetivo da análise e o público que interpretará os dados, garantindo uma comunicação eficiente e evitando interpretações equivocadas.

Slides 13 e 14

Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É uma atividade de registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Resposta correta: gráfico de dispersão.
Feedback: o gráfico de dispersão permite visualizar a relação entre duas variáveis por meio de pontos, facilitando identificar tendências como crescimento ou diminuição conjunta entre os dados.

Slides 20 e 21

Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a desenvolver autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 17 minutos.

Gestão de sala de aula: organize os estudantes em duplas e incentive a troca de ideias. Oriente que não há resposta automática: a escolha deve ser analisada e justificada. Circule pela sala acompanhando as discussões e provocando o raciocínio.

Condução da dinâmica:
Introdução (3 minutos):
Apresente os contextos e destaque que são situações novas, exigindo interpretação antes da escolha. Reforce que o foco está na análise do problema, não apenas na identificação do gráfico.

Atividade em duplas (12 minutos):
Os estudantes devem escolher o gráfico mais adequado e justificar sua escolha. Incentive perguntas como: “O que esses dados querem mostrar?” ou “Qual gráfico facilita essa leitura?”.
Estimule comparações entre escolhas diferentes e peça que defendam suas decisões com argumentos claros.

Organização final (2 minutos):
Convide algumas duplas para compartilhar suas respostas. Destaque que a escolha do gráfico influencia diretamente na interpretação dos dados e que, no contexto profissional, essa decisão impacta a qualidade da análise.

Continua

Slides 20 e 21

Expectativas de respostas:

Questão 1
Os estudantes devem identificar o gráfico mais adequado em cada contexto.
Contexto 1 (academia – matrículas e cancelamentos ao longo dos meses): espera-se que o estudante indique o **gráfico combinado**, pois permite comparar dois indicadores ao longo do tempo, facilitando a análise conjunta da evolução de matrículas e cancelamentos.
Contexto 2 (empresa de entregas – distância e tempo): espera-se que o estudante indique o **gráfico de dispersão**, pois possibilita analisar a relação entre distância percorrida e tempo de entrega, identificando padrões entre as variáveis.
Contexto 3 (indústria – tempos de produção): espera-se que o estudante indique o **gráfico de caixa**, pois permite observar a distribuição dos tempos, além de identificar a concentração de valores e possíveis variações fora do padrão.

Questão 2
Os estudantes devem justificar a escolha relacionando o gráfico ao tipo de análise necessário em cada contexto.
Contexto 1: a justificativa deve indicar que o gráfico permite comparar dois indicadores ao longo do tempo, facilitando a análise de comportamento conjunto e possíveis tendências.
Contexto 2: a justificativa deve apontar que o gráfico permite visualizar a relação entre duas variáveis numéricas, evidenciando padrões, tendências ou ausência de relação.
Contexto 3: a justificativa deve destacar que o gráfico permite analisar a variação dos dados e identificar concentração e possíveis valores atípicos no processo.

Questão 3
Os estudantes devem indicar o tipo de informação que o gráfico evidencia com mais clareza em cada contexto:
Contexto 1: permite identificar se matrículas e cancelamentos aumentam ou diminuem ao longo do tempo e como esses comportamentos se relacionam.
Contexto 2: permite observar se há relação entre distância e tempo de entrega, identificando tendência de crescimento ou variação entre os dados.
Contexto 3: permite identificar a distribuição dos tempos de produção, a faixa mais comum de valores e a presença de possíveis irregularidades no processo.

Slide 22

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:
mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como eles se encaixam no contexto maior da aula.

O que é esperado:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 23

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO